



1ª Série

Matemática

Aula 01 - 3º Bim

Prof. Diogo Pelaes

Função Quadrática

Pg. 113 e 114, Ex: 3, 5, 6, 7, 8 e 9

IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMNIK, Guilherme. Identidade
Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 1.

Função Quadrática

É chamada **função polinomial de 2º grau**, ou **função quadrática**, qualquer função f de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ dada por uma lei do tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$, em que a, b e c são números reais e $a \neq 0$.

Considere os exemplos a seguir.

- $f(x) = 2x^2 + 3x + 5$
- $g(x) = 3x^2 - 4x + 1$
- $h(x) = x^2 - 1$
- $i(x) = -x^2 + 2x$
- $j(x) = -4x^2$

Gráfico da função polinomial de 2º grau

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada pela lei $f(x) = x^2 + 1$

x	$y = x^2 + 1$

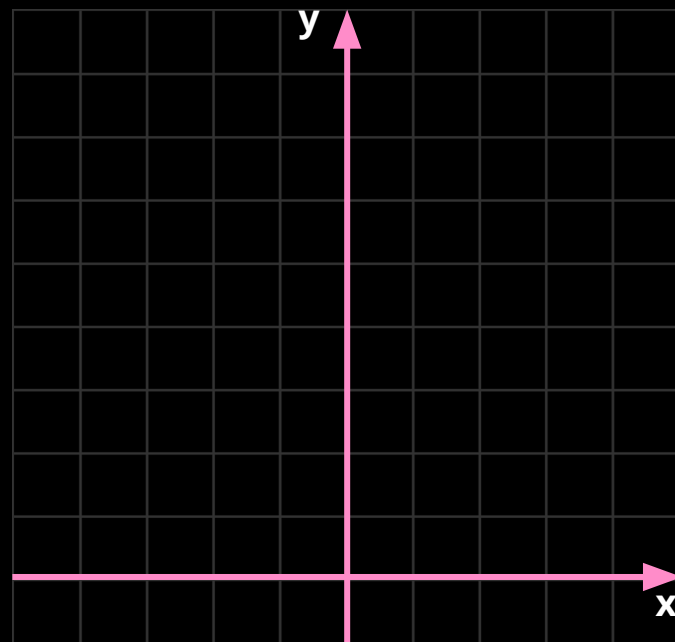
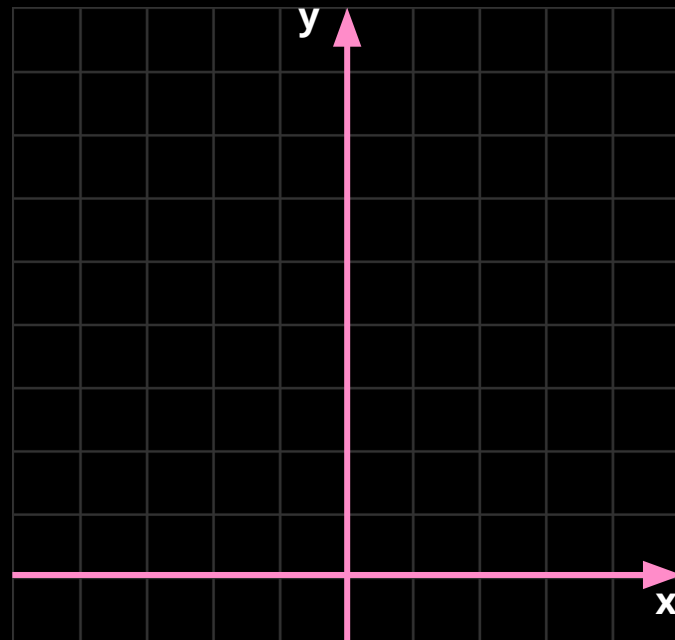


Gráfico da função polinomial de 2º grau

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada pela lei $f(x) = -x^2 + 3x$

x	y = $-x^2 + 3x$



Zeros de uma função quadrática

Chamam-se **zeros de uma função** os valores de $x \in \mathbb{R}$ que anulam y . Portanto, os **zeros da função quadrática** (função polinomial de 2º grau), dada por $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$, são os números reais x tais que $f(x) = 0$.

I. Se $b = 0$ e $c = 0$:

II. Se $b \neq 0$ e $c = 0$:

III. Se $b = 0$ e $c \neq 0$:

IV. Se $b \neq 0$ e $c \neq 0$:

I. Se $b = 0$ e $c = 0$:



$$E_n = \frac{k_{+2}}{2}$$



$$= C_y^{\alpha}(\alpha - \alpha_0)$$

$$R = p \frac{e}{s}$$



$$\frac{m}{\sqrt{2}}$$



$$= mc^2$$

$$Q = U + A$$



$$E_n = k$$



II. Se $b \neq 0$ e $c = 0$:



$$E_n = \frac{k_{+2}}{2}$$



$$= C_y^{\alpha}(\alpha - \alpha_0)$$

$$R = p \frac{e}{s}$$



$$\frac{m}{\sqrt{2}}$$



$$= mc^2$$

$$Q = U + A$$

$$E_n = k$$



III. Se $b = 0$ e $c \neq 0$:



$$E_n = \frac{k_{+2}}{2}$$



$$= C_y^{\alpha}(\alpha - \alpha_0)$$

$$R = p \frac{e}{s}$$



$$\frac{m}{\sqrt{2}}$$



$$= mc^2$$

$$Q = U + A$$



$$E_n = k$$



IV. Se $b \neq 0$ e $c \neq 0$:



$$E_n = \frac{k_{+2}}{2}$$



$$= C_y^{\alpha}(\alpha - \alpha_0)$$

$$R = p \frac{e}{s}$$



$$m/2$$



$$= mc^2$$

$$Q = U + A$$



$$E_n = k$$



Exercício Resolvido

1. Obtenha os zeros da função f de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definida pela lei $f(x) = x^2 - 5x + 6$.

Exercício Resolvido

2. Determine os zeros da função quadrática g de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ dada pela lei $g(x) = 4x^2 - 4x + 1$.

Exercício Resolvido

3. Calcule os zeros reais da função quadrática h de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ dada pela lei a seguir:

$$h(x) = 2x^2 + 3x + 4$$

Quantidades de zeros da função.

discriminante: $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Quando $\Delta > 0$, a função tem dois zeros reais e distintos (como na atividade resolvida **1**).
- Quando $\Delta = 0$, a função tem dois zeros reais iguais (ou um **zero duplo**, que também pode ser chamado de **zero de multiplicidade 2**, como na atividade resolvida **2**).
- Quando $\Delta < 0$, a função não tem zero real (como na atividade resolvida **3**).

Exercício Resolvido

4. Determine as condições sobre o parâmetro real m na função dada por $y = 3x^2 - 2x + (m - 1)$ a fim de que:

- a)** não existam zeros reais;
- b)** haja um zero duplo da função;
- c)** existam dois zeros reais e distintos.

3. Determine os zeros reais de cada uma das funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ dadas pelas seguintes leis.

a) $y = 4x - x^2$

e) $y = 3x^2$

b) $y = -x^2 + 2x + 15$

f) $y = x^2 - 5x + 9$

c) $y = 9x^2 - 1$

g) $y = (x + 3) \cdot (x - 5)$

d) $y = -x^2 + 6x - 9$

h) $x^2 - 3\sqrt{3}x + 6$

5. A medida de um dos lados de um retângulo excede a medida do outro em 4 cm. Sabendo que a área desse retângulo mede 621 cm^2 , determine a medida de perímetro.

6. Um grupo de professores programou uma viagem de confraternização que custaria, no total e independentemente do número de pessoas participantes, R\$ 6.400,00, valor que dividiriam igualmente entre eles. Alguns dias antes da partida, 6 professores desistiram da viagem e, assim, cada professor participante pagou R\$ 240,00 a mais. Quantos foram à viagem?

7. Um vendedor de sucos naturais, em certo mês, obteve uma receita média de R\$ 180,00 por dia vendendo cada copo de suco pelo mesmo preço. Aumentou o preço em R\$ 0,50 no mês seguinte e vendeu uma média de 18 unidades a menos por dia, mas a receita média diária foi a mesma. Determine:

- a)** o preço do copo de suco no primeiro mês;
- b)** o número de copos vendidos por dia no primeiro mês;
- c)** o número de copos vendidos por dia no segundo mês.

- 8.** Um vendedor de coco-verde fez algumas alterações no preço (p) do coco para estudar o que aconteceria com a quantidade vendida (n) durante uma temporada de verão.

Inicialmente, notou que:

$$n \cdot p = 280$$

Ao fazer as alterações no preço, percebeu que:

$$(n + 10) \cdot (p - 0,5) = 280$$

- a)** O que representa a equação $n \cdot p = 280$?
- b)** Qual é o significado prático da igualdade $(n + 10) \cdot (p - 0,5) = 280$?
- c)** Quais são os valores de n e p ?

9. Determine em função de m , sendo $m \in \mathbb{R}$, a quantidade de zeros reais da função f , de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, dada pela lei $y = x^2 - 4x + (m + 3)$.